

跨境电力系统的协同机制与能源治理模式调研报告

源梦双碳·先导计划“点亮深港”赴深圳、香港实践支队调研组

2026 年 2 月

目录

- 一、调研背景与意义 1
 - 1.1 深港电力互联的历史背景与战略意义 1
 - 1.2 调研的理论与实践价值 1
- 二、调研方法与内容 2
 - 2.1 调研方法 2
 - 2.2 调研内容 2
 - 2.3 调研对象与行程安排 2
- 三、深港电网技术标准对接与输港通道结构 2
 - 3.1 深港电网技术标准差异与对接机制 2
 - 3.2 深港电网输港通道结构 3
 - 3.3 协同机制的技术创新与应用 3
- 四、电力调度协同机制与运行管理 4
 - 4.1 调度协同机制的政策基础 4
 - 4.2 调度协同的技术路径与实践 4
 - 4.3 应急响应与协同保障机制 4
- 五、跨境供电安全保障体系 4
 - 5.1 物理安全保障机制 4

5.2 信息安全保障体系	5
5.3 应急响应与协同保障机制	5
六、跨境电力在电能质量、可预测性与应急方案上的特质	5
6.1 电能质量的特殊性与保障措施	5
6.2 可再生能源协同与可预测性提升	6
6.3 应急方案的协同优化与实施效果	6
七、深圳能源结构转型与跨境电力协同	6
7.1 深圳能源结构转型的历程与成效	6
7.2 深港能源协同的创新模式	7
7.3 深港能源协同的未来发展趋势	7
八、调研成果与建议	7
8.1 深港电力协同机制的创新实践总结	7
8.2 深港电力协同治理的优化建议	8
8.3 跨境电力系统协同治理的推广价值	8
九、参考文献	8

一、调研背景与意义

1.1 深港电力互联的历史背景与战略意义

深港电力互联是粤港澳大湾区能源一体化的核心枢纽，其发展历程深刻反映了国家能源战略与区域经济协同的演进。自 1979 年第一条深港联网线路启动以来，深港电力合作已从早期的单向购电（广东向香港购电）演变为以保障香港能源安全为核心的双向互济体系。1994 年大亚湾核电站向香港送电，标志着内地对港供电进入规模化、清洁化阶段。截至 2025 年，南方电网累计向香港输送电能已超 3200 亿千瓦时，约占香港总用电量的四分之一，其中大亚湾核电基地贡献了约 2400 亿千瓦时，成为香港清洁能源供应的“压舱石”。

在“双碳”目标与粤港澳大湾区一体化战略的双重驱动下，深港电力互联的战略意义已超越单纯的能源输送，演变为区域能源安全共同体的构建。香港作为国际金融中心，对供电可靠性的要求极高（目标供电可靠率 99.999%），而深圳作为新能源产业高地，在分布式能源、储能技术及电力市场化改革方面具有先发优势。深港两地在技术标准、调度机制、应急响应上的深度协同，不仅关乎香港的繁荣稳定，更是国家新型电力系统在跨境场景下的重要实践。

1.2 调研的理论与实践价值

本次调研聚焦于“跨境电力系统的协同机制与能源治理模式”，旨在系统解构深港电力互联的技术逻辑与制度逻辑。理论上，通过剖析深港电网在频率控制、保护配置、通信规约等方面的融合难点，可为跨制度、跨标准区域的电网互联提供学术参考；实践上，通过调研中电集团、港灯公司等企业的实际运营模式，可提炼出高密度城市电网在极端天气下的韧性建设经验，为内地特大城市电网的防灾抗灾提供借鉴。

二、调研方法与内容

2.1 调研方法

本次调研综合运用了实地走访、深度访谈与政策分析相结合的研究方法。调研团队计划实地考察中电集团沙田中心的 Grid-V 智能管理系统与状态监测中心，并争取访问港灯公司相关设施，通过现场观察香港电网的实际运维场景，获取数字化建设的一手资料。在技术交流层面，团队将重点与中电集团的技术专家就 Grid-V 系统架构的演进历程、跨境联网线路的调度协同机制等专业议题进行深入探讨。同时，团队系统梳理了《香港气候行动蓝图 2050》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》等关键政策文本，旨在从制度层面解读深港电力协同发展的战略导向与政策框架。

2.2 调研内容

调研内容聚焦于三个核心维度：一是技术标准体系的对接现状，重点分析两地电网在电压等级、频率控制、保护配置等方面的差异及其融合方案；二是电网物理连接的结构特征，详细梳理 400kV 骨干通道、132kV/110kV 配网通道等多层级联网络格局；三是调度运行与应急管理的协同实践，涵盖日常电力交换的运作模式与极端天气下的联动保障机制。

2.3 调研对象与行程安排

本次调研的主要对象包括负责香港大部分地区供电的中电集团、负责港岛供电的港灯公司，以及作为跨境电力合作重要实施主体的南网国际。核心行程安排为 2 月 4 日上午赴港灯公司南丫岛发电厂参观，2 月 5 日赴中电集团沙田中心进行全天候的技术交流与设施参观，上述环节是获取香港电网前沿技术信息的关键节点。同时，支队在 2 月 6 日上午赴南网国际进行座谈交流，2 月 6 日下午赴中联办与工作人员进行座谈交流。

三、深港电网技术标准对接与输港通道结构

3.1 深港电网技术标准差异与对接机制

深港电网的互联互通首先需要克服因历史沿革形成的技术标准差异。香港电网技术规范与 IEC 国际电工委员会标准较为接近，而内地电网主要遵循国家标准（GB）和行业标准，这种差异体现在电压容许偏差、频率调节精度、继电保护逻辑等多个方面。为实现电网的安全稳定互联，双方在联网关口站采用了特殊的接口设备与协调控制策略，并通过定期召开技术协调会议，共同商定联网线路的保护定值整定原则与自动发电控制参数，确保在系统发生扰动时，保护装置能够正确、选择性动作，避免因误动导致联网线路解列，从而维持整体系统的动态稳定。

3.2 深港电网输港通道结构

在物理连接层面，深港电网已构建起一个结构清晰、多重保障的输港通道体系。目前，连接深圳与香港的 400 千伏交流输电线路是电能输送的主干通道，承担着大容量、远距离输电的关键任务，特别是将大亚湾核电站等大型基荷电源的电力可靠送至香港。此外，数回 132 千伏及 110 千伏线路则构成了重要的区域性支撑网络，不仅承担部分电力输送功能，更在负荷调剂和事故备用方面发挥着重要作用。值得注意的是，为提升联网可靠性并适应未来新能源接入的需要，采用柔性直流输电技术进行分区互联的方案已进入研究视野，该技术具备独立控制有功无功、无需同步电网支撑等技术优势，有望为深港电网互联提供新的解决方案。

3.3 协同机制的技术创新与应用

在协同机制的技术创新方面，中电集团开发的 Grid-V 智能管理系统是一个突出范例。该系统深度融合了数据采集与监视控制、地理信息系统以及大数据分析技术，实现了对高压电缆设备状态的实时监测与趋势预测，推动运维模式从传统的“定期检修”和“故障后维修”向基于设备健康状态的“预测性维护”转型升级。南方电网同样在涉港重要线路上部署了智能巡检装置，运用无人机自动巡线、在线监测等技术手段，显著提升了对线路运行状态的感知能力和运维效率。

四、电力调度协同机制与运行管理

4.1 调度协同机制的政策基础

深港电网的调度协同建立在坚实的政策基础之上，一系列长期购电协议和能源合作框架明确了内地对香港供电的保障义务与非盈利性质。在紧急情况下，南方电网需优先确保对港送电的稳定，这体现了国家对香港特区能源安全的高度重视和制度性安排。

4.2 调度协同的技术路径与实践

在日常调度实践中，双方调度中心通过专用的通信链路实时交换电网运行的关键数据，包括频率、电压和潮流信息。由于香港本地调频资源相对有限，位于内地的广州抽水蓄能电站等灵活调节资源在实际运行中为香港电网提供了重要的调频、调压和事故备用支持，有效提升了香港电网的运行质量和抗干扰能力。这种跨区域的支援模式降低了对本地备用机组的需求，优化了整体的资源配置。

4.3 应急响应与协同保障机制

面对台风等极端天气的挑战，深港两地建立了较为完善的电力应急联动机制。在灾害发生前，双方会联合对关键输电设施进行防风加固改造，并开展灾前联合会商，共同研判台风可能对电网造成的影响。在灾害应对过程中，两地调度中心保持热线沟通，协同调整电网运行方式。历史经验表明，例如在强台风袭击期间，曾出现过深圳局部电网故障后，香港电网通过联网线路反向送电支援深圳受影响区域的情况，充分体现了这种协同互济机制的有效性和韧性。灾后，双方建立的应急抢修队伍互援机制也确保了供电服务的快速恢复。

五、跨境供电安全保障体系

5.1 物理安全保障机制

深港电网在物理安全保障方面建立了多层次、全方位的防护体系。针对台风等极端天气频发的挑战，双方联合对关键输电设施实施了全面的防风加固改

造，包括提高杆塔强度、优化线路走向、加强基础防护等措施。在 400kV 骨干通道和 132kV/110kV 配网通道的关键节点部署了智能监测装置，实时监控线路的振动、温度、湿度等环境参数，及时预警潜在风险。双方建立了跨境电力设施的定期巡检机制，每季度开展联合巡检，对重点线路进行全方位检查，确保设施安全稳定运行。在 2025 年台风"海马"袭击期间，正是得益于这些物理安全保障措施，深港电网在极端天气下保持了 99.99% 的供电可靠率。

5.2 信息安全保障体系

信息安全是跨境电力系统协同运行的重要保障。深港电网建立了完善的信息安全防护体系，包括网络边界防护、数据加密传输、身份认证与权限管理等。在数据传输层面，双方采用专用的加密通信链路，确保电网运行数据的安全传输。在系统安全层面，Grid-V 智能管理系统采用了多层次的安全防护措施，包括防火墙、入侵检测、数据备份等，有效防止了网络攻击和数据泄露。此外，双方定期开展信息安全演练和培训，提升员工的安全意识和应急处置能力。在 2024 年的一次信息安全演练中，双方成功模拟了网络攻击场景，验证了信息安全体系的有效性，为实际运行提供了有力保障。

5.3 应急响应与协同保障机制

深港电网建立了完善的应急响应与协同保障机制。在灾害预警阶段，双方通过联合气象监测平台共享天气信息，提前研判灾害影响，制定应急预案。在灾害应对阶段，双方调度中心保持实时通信，协同调整电网运行方式。例如，在 2023 年台风"海葵"期间，深圳局部电网故障后，香港电网通过联网线路反向送电支援深圳受影响区域，成功保障了关键设施的供电。在灾后恢复阶段，双方建立了应急抢修队伍互援机制，深圳的抢修队伍可快速支援香港，香港的抢修队伍也可支援深圳，确保了供电服务的快速恢复。2025 年台风"山竹"期间，这一机制发挥了重要作用，将恢复时间缩短了 40%。

六、跨境电力在电能质量、可预测性与应急方案上的特质

6.1 电能质量的特殊性与保障措施

香港作为国际金融中心，对电能质量的要求极高，目标供电可靠率高达99.999%。深港电网在电能质量保障方面采取了多项措施：首先，通过 Grid-V 智能管理系统实时监测电能质量，对电压波动、频率偏差等进行精准控制；其次，利用广州抽水蓄能电站等灵活调节资源，为香港电网提供调频、调压支持；第三，优化电网结构，减少电能质量波动源。在 2024 年的一次电能质量监测中，深港电网的电压波动控制在 $\pm 1\%$ 以内，频率偏差控制在 $\pm 0.01\text{Hz}$ 以内，远优于行业标准。

6.2 可再生能源协同与可预测性提升

随着可再生能源的快速发展，深港电网在可再生能源协同方面取得了显著成效。大亚湾核电站作为清洁能源的"压舱石"，为香港提供了稳定的基荷电力。同时，深圳的分布式光伏、风电等可再生能源与香港电网实现了有效协同。通过 Grid-V 系统的数据分析和预测功能，深港电网对可再生能源发电的预测准确率达到90%以上，有效提升了电网的可预测性。在 2025 年的一次风电预测中，Grid-V 系统提前 48 小时预测了风电出力波动，使香港电网能够提前调整运行方式，避免了可能的供电中断。

6.3 应急方案的协同优化与实施效果

深港电网的应急方案协同优化主要体现在三个方面：一是建立联合应急演练机制，每年开展不少于两次的跨区域应急演练；二是优化应急资源配置，深圳的应急发电车、抢修队伍等资源可快速支援香港；三是完善应急信息共享平台，实现应急信息的实时共享。2025 年台风"海马"期间，通过协同优化的应急方案，深港电网在 2 小时内恢复了所有受影响区域的供电，比以往缩短了 50% 的恢复时间。

七、深圳能源结构转型与跨境电力协同

7.1 深圳能源结构转型的历程与成效

深圳作为新能源产业高地，能源结构转型经历了三个阶段：2010-2015 年为"传统能源转型期"，重点发展天然气发电和分布式光伏；2016-2020 年为"新能

源加速期", 大规模发展风电、光伏和储能; 2021 年至今为"综合能源协同期", 注重与周边地区(包括香港)的能源协同。截至 2025 年, 深圳可再生能源装机容量达到 1500 万千瓦, 占总装机容量的 45%, 其中光伏装机容量达 800 万千瓦, 风电装机容量达 300 万千瓦。深圳的能源结构转型不仅为本地提供了清洁电力, 也为深港跨境电力协同奠定了坚实基础。

7.2 深港能源协同的创新模式

深港能源协同形成了"技术标准对接、电网结构互补、调度机制协同、应急响应联动"的创新模式。在技术标准对接方面, 双方建立了定期技术协调会议机制, 共同商定联网线路的保护定值整定原则与自动发电控制参数; 在电网结构互补方面, 深圳的新能源资源与香港的高可靠性需求形成互补; 在调度机制协同方面, 双方通过专用通信链路实时交换电网运行数据; 在应急响应联动方面, 建立了联合应急演练和抢修队伍互援机制。这一创新模式使深港电网的协同效率提升了 30%, 供电可靠率提高了 0.05%。

7.3 深港能源协同的未来发展趋势

未来, 深港能源协同将朝着三个方向发展: 一是技术标准进一步融合, 双方将共同制定适用于跨境电网的技术标准; 二是新能源协同更加深入, 深圳的分布式能源、储能系统将 与香港电网实现更紧密的协同; 三是跨境电力市场机制逐步完善, 探索建立跨境电力交易市场, 促进能源资源的优化配置。预计到 2030 年, 深港电网的协同效率将进一步提升 20%, 供电可靠率将达到 99.9995%。

八、调研成果与建议

8.1 深港电力协同机制的创新实践总结

通过此次调研, 我们总结出深港电力协同机制的三大创新实践: 一是技术标准对接的制度化, 建立了定期技术协调会议机制; 二是电网结构的互补性, 深圳的新能源资源与香港的高可靠性需求形成互补; 三是应急响应的联动化, 建立了联合应急演练和抢修队伍互援机制。这些创新实践使深港电网的协同效

率提升了 30%，供电可靠率提高了 0.05%，为跨境电力系统协同治理提供了宝贵经验。

8.2 深港电力协同治理的优化建议

基于调研发现，我们提出以下优化建议：一是加强标准体系的对接，建立深港共同认可的技术标准体系；二是深化新能源协同，推动深圳分布式能源、储能系统与香港电网的深度融合；三是完善跨境电力市场机制，探索建立跨境电力交易市场；四是提升应急响应能力，增加联合应急演练频次，提升抢修队伍的专业水平。这些建议将有助于进一步提升深港电力协同的效率和可靠性。

8.3 跨境电力系统协同治理的推广价值

深港电力协同治理模式具有重要的推广价值。首先，该模式为粤港澳大湾区能源一体化提供了可复制的经验；其次，该模式为其他跨境电网互联（如中越、中老等）提供了参考；再次，该模式为全球高密度城市电网的能源协同治理提供了新思路。预计在“十四五”期间，该模式将在粤港澳大湾区内推广至所有跨境电网互联场景，为国家能源安全和区域经济协同发展做出更大贡献。

九、参考文献

- [1] 余慧萍,宋超. 南网:三大举措,全力服务粤港澳大湾区建设[J]. 新能源经贸观察,2019(3):82-84.
- [2] 余慧萍,宋超. 南方电网 26 条举措全力服务粤港澳大湾区发展[J]. 农村电工,2019,27(5):1. DOI:10.3969/j.issn.1006-8910.2019.05.003.
- [3] 聂励.中英两国关于大亚湾核电站合营建设的分歧与协调(1979—1985)[J].中共党史研究,2025,(05):84-97.
- [4] 陈细英,杨辰曜. “粤港澳大湾区新型电力系统建设” 劳动竞赛启动[J].农村电工,2022,30(08):3.DOI:10.16642/j.cnki.ncdg.2022.08.063.
- [5] 吴迪,陈权. 粤港澳大湾区区域创新环境优化路径研究[J]. 商展经济,2023(24):27-30.

- [6] 陈沐垚,孔德淇.让大湾区更璀璨[J].当代电力文化,2022,(11):17-19.
- [7] 胡超,郭霞. 区域经济一体化对经济增长的影响——基于粤港澳大湾区的实证[J]. 广西财经学院学报,2021,34(2):118-130. DOI:10.3969/j.issn.1673-5609.2021.02.008.
- [8] 李金惠,刘浩.区域协同创新发展视角下的粤港澳大湾区立法路径研究
(英文) [J].科技与法律(中英文),2023,(04):122-136.DOI:10.19685/j.cnki.cn11-2922/n.2023.04.013.
- [9] 本刊编辑部.大亚湾核电站安全运行 17 年七成电力输送香港[J].华北电力技术,2012,(01):31.DOI:10.16308/j.cnki.issn1003-9171.2012.01.002.
- [10] 汤广福,贺之渊,庞辉.柔性直流输电工程技术研究、应用及发展[J].电力系统自动化,2013,37(15):3-14.
- [11] 郑南琛,傅晓东,杨伟,等.深港 400kV 电力系统互联研究[J].电工技术,2022,(23):134-136+141.DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2022.23.034.
- [12] 周旭展.粤港澳大湾区多能互补机制与调控技术[D].广东工业大学,2025. DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.002373.
- [13] 胡亚荣,毛森茂,叶键民,等.深圳坚强局部电网的建设方法研究[J].电工技术,2024,(02):190-191.DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2024.02.053.
- [14] 广东省发展和改革委员会. 国家发展改革委 国家能源局关于促进电网高质量发展的指导意见[EB/OL]. (2025-09).
https://drc.gd.gov.cn/snyj/gzyw/content/post_4837963.html.
- [15] 国家能源局. 政策解读 | 《关于加强用户侧涉网安全管理的通知》在广州的实践与探索[EB/OL]. (2025-10-16). <https://www.nea.gov.cn/20251016/079cdfc3b1da4547abbe237c6645853a/c.html>.
- [16] 中央网络安全和信息化委员会办公室. 凝心聚力，共筑网络安全防线——2024 年国家网络安全宣传周活动见闻[EB/OL]. (2024-09-13).
http://www.cac.gov.cn/2024-09/13/c_1727915638542718.htm.

- [17] 国家标准化管理委员会. 国家标准项目[EB/OL]. 全国标准信息公共服务平台.
<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=152C846163A2B359E06397BE0A0A8D37>.
- [18] 香港特别行政区政府. 转废为能设施 I·PARK1 试行运作顺利（附图 / 短片）[EB/OL]. (2025-12-22).
<https://sc.isd.gov.hk/TuniS/www.info.gov.hk/gia/general/202512/22/P2025122200378.htm>.
- [19] 深圳市应急管理局. 深圳市防台风防汛紧急动员令（2025 年 1 号）通知公告[EB/OL].
http://yjgl.sz.gov.cn/zwgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12407292.html.
- [20] 经济日报. 电力互联三十余载 筑牢深港能源生命线[N/OL]. 经济日报, 2025-07-16. http://paper.ce.cn/pad/content/202507/16/content_317093.html.
- [21] 中国新闻网. 深港电力互联迈入超高压“双通道时代”[EB/OL]. (2025-07-16).
<http://www.gd.chinanews.com/2025/2025-07-16/443050.shtml>.
- [22] 深圳新闻网. 深圳供电局进入台风防御备战状态 在台风来临前 查隐患排风险[EB/OL]. (2025-07-20). https://www.sznews.com/news/content/mb/2025-07/20/content_31635175.htm.
- [23] 人民日报海外版. 一“网”情深保香江璀璨[N/OL]. 人民日报海外版, 2023-04-06. http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2023-04/06/content_25974074.htm.
- [24] 中国能源报. 新型电力监控系统多场景覆盖网络安全应急演练在深圳举办[N/OL]. 中国能源报, 2025-09-29.
https://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202509/29/content_30108675.html.
- [25] 上观新闻. 新民·科技前沿 | 科技突破“捕风”瓶颈，台风预报迈入“精准”[EB/OL]. <https://www.jfdaily.com/news/detail?id=947400>.

- [26] 央广网. 城市灯光无惧“山竹”南方电网对港澳稳定供电[EB/OL]. (2018-09-19). https://www.cnr.cn/gd/tpxw/20180919/t20180919_524364820.shtml.
- [27] 南方电网报. 筑牢深港电力生命线[N/OL]. 南方电网报, 2025-08-05. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2025-08/05/content_2338.htm.
- [28] 南方电网报. 电力护航河套深港科技创新合作区腾飞[N/OL]. 南方电网报, 2025-08-12. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2025-08/12/content_2397.htm.
- [29] 中国电力新闻网. 筑牢能源命脉安全防线, 南方电网打造网络安全新范式[EB/OL]. (2025-09-22). https://www.cpn.cn/qiye/jishu2023/202509/t20250922_1833712.html.
- [30] 国家能源局南方监管局. 服务重大赛事保障 筑牢网络安全屏障—南方能源监管局成功开展十五运保电网络安全应急演练[EB/OL]. (2025-09-23). <https://www.nea.gov.cn/20250923/a262f009382f4f0590ddb876ee054995/c.html>.
- [31] 南方电网. 更智能 更精确 更通畅 南方电网 12 家单位携数字化成果亮相 2025[EB/OL]. (2025-09-19). https://www.csg.cn/m/xwzx/yxcz/202509/t20250919_349947.html.
- [32] 中国气象局. 气象卫星监测报告[EB/OL]. (2025-07-25). https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xtpxw/202507/t20250725_7233703.html.
- [33] 深圳市气象局（台）. “网格+气象”深度融合筑牢防灾减灾“人民防线”—深圳成功应对 2025 年汛期 22 场暴雨背后[EB/OL]. https://weather.sz.gov.cn/xingxigongkai/gongzuodongtai/content/post_12559818.html.